Macroéconomie L3
Examen 2023

HEC PARIS

Session de décembre (corrigé)

Partie I (20 points)

Pour chaque question, cochez très clairement les bonnes réponses. Il peut y avoir plusieurs réponses exactes simultanément. 2 points par question si toutes les bonnes réponses sont données, 1 point si plus de 50% de bonnes réponses, 0 sinon.

1. Parmi ce qui suit, qu'est-ce qui ne correspond pas à une hausse comptable du PIB ?

   - ☐ Le gouvernement augmente les salaires des fonctionnaires.
   - ■ Le gouvernement met en place une nouvelle taxe sur les carburants polluants.
   - ■ Le gouvernement achète deux ambulances, en les important, à une entreprise située en Allemagne.
   - ☐ Le gouvernement achète des ambulances nouvellement produites par Renault en France.

2. Dans le cadre du modèle keynésien vu en cours, en cas de récession faisant suite à un choc sur la demande (par exemple une baisse de l'investissement) une relance par la dépense publique est d'autant plus efficace que (plusieurs réponses possibles) :

   - ■ La propension marginale à consommer (MPC) est élevée.
   - ☐ Le taux d'imposition sur le revenu est élevé.
   - ☐ Le taux d'endettement du gouvernement est élevé.
   - ☐ L'inflation est faible.

3. L'indice de Gini :

   - ■ Est indépendant de la taille de l'économie et de la population.
   - ■ Peut augmenter même en cas de croissance économique si les gains sont inégalement répartis.
   - □ Est en général plus grand après redistribution qu'avant redistribution.
   - ■ Serait égal à 0 si tout le monde possédait exactement le même revenu.

4. Imaginons que vous apprenez qu'au cours du dernier trimestre l'offre de monnaie M1 est restée constante alors que M0 a augmenté. Laquelle de ces propositions est la plus vraisemblable ?

   - □ Les banques ont accordé de très nombreux prêts en utilisant leurs réserves.
   - □ Les individus ont transféré de l'argent de leur livret A (livret d'épargne liquide) vers leur compte courant massivement.
   - □ La banque centrale a vendu des obligations d'état et les banques commerciales n'ont pas accordé de prêts.
   - ■ La banque centrale a acheté des obligations d'état mais les banques commerciales n'ont pas accordé de prêts.

5. Le taux d'endettement public (ratio entre le stock de dette et le PIB) :

   - □ Fait intervenir le PIB réel au dénominateur.
   - ■ Fait intervenir le PIB nominal au dénominateur.
   - ■ Peut baisser même en cas de déficit.
   - □ Ne peut jamais dépasser 100%.
   - ■ Peut augmenter très rapidement en particulier si le taux d'intérêt est plus grand que le taux de croissance.

6. Le pays de Syldavie compte 1 500 000 d'habitants dont 80% cherchent à travailler ou sont employés. Son taux de chômage augmente soudainement de 5 à 7%. À combien de travailleurs en moins cela correspond-il ?

   - □ 24 000
   - □ 60 000
   - □ 84 000
   - □ Le nombre de travailleurs n'a pas changé.
   - ■ Il manque des informations pour répondre à la question.

7. Un ménage dépose 200 euros en billets sur son compte courant. Supposons que la banque commerciale concernée utilise ces 200 euros pour augmenter ses réserves. Parmi les affirmations suivantes, laquelle/lesquelles est/sont vraie(s) ?

   - ☐ M1 reste constante
   - ☐ M1 augmente
   - ■ M0 reste constante
   - ☐ M2 augmente

8. La fonction de production de Cobb-Douglas :

   - ■ Est telle que sans capital ou sans travail la production est nulle
   - ■ Modélise des rendements marginaux décroissants du facteur travail L et du facteur capital K
   - ☐ Implique que le PIB ne peut pas croître indéfiniment
   - ■ Est croissante dans ces deux facteurs de production (L et K).

9. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est vraie concernant les différents agrégats monétaires ?

   - ■ M1 comprend les dépôts à vue.
   - ☐ M3 contient M2, M1 et M0
   - ☐ M1 contient la monnaie en circulation et les réserves des banques commerciales auprès de la banque centrale
   - ■ M1 comprend la monnaie liquide en circulation et les dépôts à vue.

10. La banque centrale

    - ■ contrôle directement la base monétaire et a une influence limitée sur la taille de M1
    - ☐ contrôle directement seulement la monnaie en circulation
    - ■ contrôle les réserves des banques commerciales et donc indirectement les dépôts à vue qu'elles détiennent.
    - ☐ contrôle directement à la fois M0 et M1

Partie II (25 points)

1. (10 pts) Indicateurs possibles à citer (4 parmi ceux là)

   - **Indicateurs avancés**
     - Dépenses en investissement résidentiels prévues en hausse
   - **Indicateurs contemporains**
     - Croissance du PIB positive mais en baisse
     - Investissement privé faible
     - Croissance de la consommation privée prévue au ralenti
   - **Indicateurs retardés**
     - Inflation en baisse à 3.4% et prévue à 3%
     - Exportations prévues en baisse

   En conclusion l'économie est en expansion mais à un rythme faible, il n'y a pas d'indications claires de récession.

   2 points par indicateur correct cité, 2 points de plus si la conclusion est correcte (économie en expansion).

2. (7 pts) Les chocs qui ont frappé l'économie et qui ont augmenté l'inflation, comme les prix élevés de l'énergie, sont des chocs d'offre, et avec une politique monétaire limitée, une politique budgétaire expansive serait inefficace voire contre-productive. Cependant, à mesure que les pressions inflationnistes se relâchent et que la production potentielle s'accroît, la demande restant relativement faible et certains types de politique budgétaire pourraient aider à l'expansion. Par exemple, des crédits d'impôt qui stimuleraient les investissements résidentiels et commerciaux (investissements privés).
   5 points si le choc d'offre est identifié et que la politique fiscale est décrite comme inefficace. 2 points de plus

3. (3 pts) La croissance du PIB potentielle correspond à la croissance structurelle de long terme, elle est essentiellement expliquée par des facteurs démographiques structurelles qui vont impacter le facteur travail et surtout par la Productivité Globale des Facteurs. Il n'est donc pas surprenant que l'accélération de ces deux éléments contribuent à augmenter la croissance potentielle à 2%
   Donnez les points s'il est correctement indiqué que la croissance potentielle correspond à la croissance de long terme essentiellement expliquée par la PGF (facteur démographique optionnel).

4. (5 pts) L'expansion devrait se poursuivre, même si à un rythme modéré. Il conviendrait donc de continuer à investir dans les actions ; mais étant donné la faible projection d'investissement des entreprises, peut-être pas dans celles des biens cycliques/durables. (Points optionnels :) Alors que l'inflation a baissé mais devrait se stabiliser dans un avenir proche, les prix des obligations devraient rester stables et ne pas contribuer à une grande variation des rendements

obligataires. Par conséquent, les investissements en obligations/liquidités peuvent ne pas offrir de rendements intéressants.
4 points si l'investissement dans les actions est évoqué, 1 point de plus si les actions peu cycliques sont évoquées. 1 points bonus si le points optionnel est évoqué (ne pas dépasser 5 points).

Partie III (25 points)

1. (3 pts) La propension marginale à importer a été impacter par la fiscalité sur les importations puisque chaque euro dépensé en importation sera taxé de τ et fournira donc $(1-\tau)m$ euros de bien importé. La propension marginale à importer étant définie comme la variation marginale de la demande en importation M lorsque le revenu augmente de 1 euro, elle est donc bien égale à $(1-\tau)m$.
Donnez les points s'il est bien expliqué que la fiscalité va prélevée une partie des dépenses d'importation et réduire alors l'évolution de la demande en importation faisant suite à une augmentation du revenu.

2. (3 pts) Le modèle keynésien est un modèle de court terme qui suppose que les prix sont fixes. L'inflation (ou les prix) sont donc absent du modèle.
Donnez les points si les prix sont bien évoqués. Si l'inadéquation entre l'offre et la demande est proposée comme explication, donnez 2 points

3. (10 pts) $AD = Y$ à l'équilibre, on a donc :

$$Y = c_0 + c_1(1-t)Y + I + G_0 + tY + m\tau Y + X - m(1-\tau)Y$$

Ainsi :

$$Y = \frac{G_0 + X + I + c_0}{1 - (1-t)c_1 + m(1-\tau) - t - m\tau} = \frac{G_0 + X + I + c_0}{1 - c_1(1-t) - t - 2m\tau + m}$$

Le multiplicateur est obtenue en prenant la dérivée de Y par rapport à n'importe quelle variable présente au numérateur, ainsi :

$$\mu = \frac{1}{1 - c_1(1-t) - t - 2m\tau + m}$$

Donnez 2 points si $AD = Y$ à l'équilibre est explicité, 2 points si l'équation remplaçant G par sa valeur est bien indiquée, 3 points si la bonne valeur de Y est obtenue, 3 points si le bon multiplicateur est obtenu.

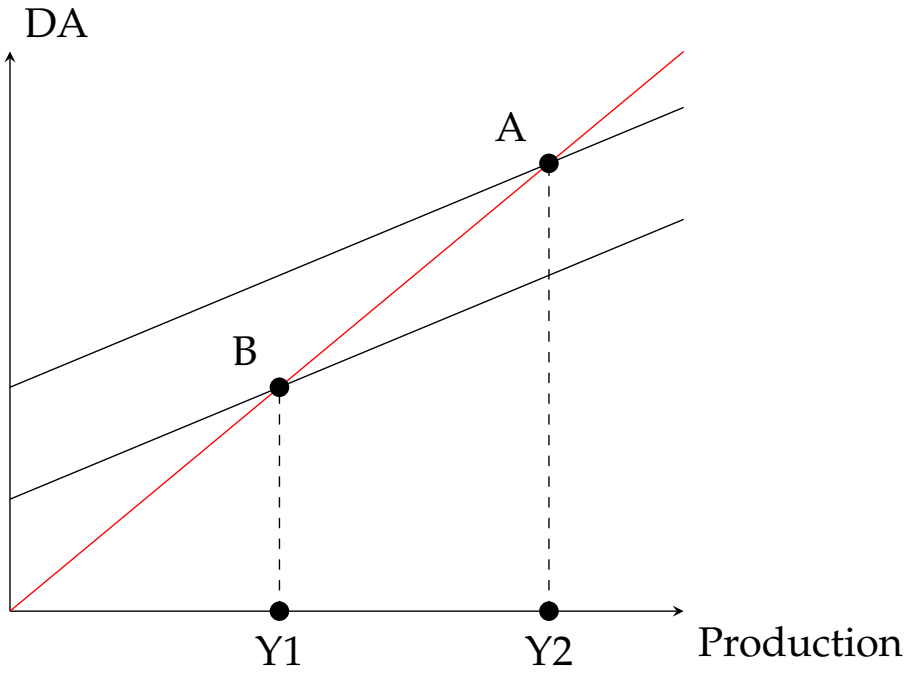
4. (3 pts) Les droits de douanes τ font augmenter le multiplicateur. En effet, en augmentant les droits de douanes, le gouvernement fait deux choses : tout d'abord il va limiter la demande en importation qui constitue une première fuite du modèle, ensuite il va pouvoir utiliser les recettes fiscales pour augmenter la

demande via G.
3 points si l'un des deux canaux est évoqué, 1 point bonus si le terme de fuite est explicitement indiqué (possibilité d'aller jusqu'à 4 points).

5. (3 pts) Une hausse de G_0 va déplacer la courbe AD vers le haut et augmenter la valeur d'équilibre de Y en déplaçant l'équilibre de B vers A (voir graphique). Le solde budgétaire est défini comme la différence entre les recettes fiscales totales ($M\tau + tY$) et les dépenses G. A cause de la règle budgétaire, on a donc :

$$Solde = M\tau + tY - G_0 - m\tau - tY = -G_0$$

le budget est donc toujours déficitaire dès lors que G_0 est positif.



Donnez les points si le graphique est correct, si le graphique n'est pas correct mais que l'explication est bonne (augmentation de la demande via un déplacement de AD vers le haut, donnez un point). Ajouter 2 points bonus si la réponse sur le solde budgétaire est correcte (possibilité d'aller jusqu'à 5 points).

6. (3 pts) Si G_0 est fixé égal à 0, le budget est en effet à l'équilibre, alors une relance budgétaire sera moins efficace car elle devra nécessairement être accompagnée d'une augmentation des taxes ce qui va impacter négativement le multiplicateur (sauf si ces taxes sont prélevées sur les importations seulement mais en pratique cela ferait trop peu de recettes fiscales). De même, en période de récession, une baisse de Y va entraîner une baisse des recettes fiscales ce qui obligera le gouvernement à baisser la valeur de G et donc d'amplifier la récession.
Donnez les points si l'une des explications est correctement donnée.

Partie IV (30 points)

1. (5 pts) La PGF est définie comme l'efficacité de la production, c'est-à-dire la quantité de valeur ajoutée (ou de PIB) qu'une quantité donnée de facteurs de production K et L peuvent produire. Elle mesure donc la qualité des facteurs de production ainsi que la capacité à les combiner plus efficacement. Sur longue période, elle augmente par grandes vagues. Aux États-Unis, il y a eu une grande vague correspondant à la seconde révolution industrielle et notamment à l'électrification dans les années 1920-1950, et une seconde vague plus petite correspondant à la révolution informatique dans les années 1990-2005. De manière générale, la PGF augmente avec l'amélioration du capital humain (éducation) et la technologie.
   2 point pour la définition de la PGF (1 seul point si la définition manque de précision notamment sur l'évocation des facteurs de production). 1 point pour l'évolution en vague et 2 points pour les facteurs l'influençant (possible d'en donner d'autres mais a minima éducation et technologie). 1 point bonus si la combinaison des facteurs de production est évoquée ou si le lien entre les vagues et les révolutions industrielles sont mentionnées (pas plus que 1 point bonus, possibilité d'aller jusqu'à 6 points donc).

2. (5 pts) Nous disposons d'information sur la croissance de la population, de la PGF, du ratio emploi/population et du Capital Deepening. Or nous savons que :
   $$g_Y = g_A + g_{K/L}\alpha + g_N + g_{E/N} + g_H$$
   il manque donc l'information sur les heures moyennes travaillées par travailleurs.
   Donnez les 4 points si les heures sont bien évoquées, 1 point si la décomposition de la croissance est donnée. Attention à bien avoir défini H comme les heures travaillées par employés (et non pas les heures totales travaillées, sinon ne donner que 2 points sur les 4).

3. (5 pts) La productivité du travail (LP) est définie comme le ratio du PIB sur les heures totales travaillées. Sont taux de croissance peut être obtenu directement en notant que :
   $$LP = \frac{Y}{L} = A\left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha} \Longrightarrow g_{Y/L} = \alpha g_{K/L} + g_A$$
   Il suffit donc de sommer les deux premières lignes : États-Unis : 1.47%; Zone euro : 1.08%; Royaume-Uni : 1.27%; Japon : 1.3%.

   Donner les points si les chiffres sont bons, même sans explication. Si les chiffres sont faux mais que la formule est donnée, mettre 3 points.

4. (5 pts) Le Japon tire essentiellement sa croissance de son capital deepening (0.7%) avec une contribution plus forte que celle de la PGF (0.7%). Au contraire, les États-Unis connaissent une dynamique de la PGF plus forte (1.04%) et une moindre contribution de l'approfondissement du capital. Sur longue période, c'est la PGF qui fait la croissance et augmenter le ratio capital / travail

est de moins en moins efficace à mesure que le PIB par habitant augmente. La croissance des États-Unis semblent donc plus durable à long terme que celle du Japon.
2 points si la première partie est correctement décrite (PGF plus dynamique aux US, croissance K/L plus importante au Japon); 3 points s'il est bien indiqué que la croissance sur longue période est essentiellement portée par la PGF et que la croissance US est donc plus stable.

5. (5 pts) Le taux de croissance moyen du ratio capital travail peut être obtenu en divisant la croissance du capital deepening donnée dans le tableau par α. Avec $\alpha = 0.3$ on obtient alors : États-Unis : 1.43%, Japon : 2.33%. Si les niveaux initiaux étaient les mêmes, alors cela signifierait que le niveau de K/L est supérieur en 2022 au Japon qu'aux États-Unis. Ceci suggère que le prix relatif du capital par rapport au travail est inférieur au Japon et qu'il est donc plus intéressant d'augmenter le stock de capital que le travail. Cette observation est cohérente avec le fait que la démographie japonaise est beaucoup moins dynamique que la démographie américaine (ce qui peut se voir sur l'avant dernière ligne du tableau), rendant ainsi le travail plus rare, et donc plus cher.
2 pts si les chiffres sont correctes, 2 pts s'il est bien obtenu que le ratio K/L est plus grand au Japon. 1 pts si le prix relatif du capital sur le travail est correctement commenté. 2 pts bonus si le lien avec la démographie est fait (7 points maximum)

6. (5 pts) Pour redynamiser le PIB japonais il est nécessaire de stimuler la PGF qui connait un taux de croissance inférieur à celui des États-Unis et dans une moindre mesure du Royaume-Uni et de la Zone euro. Il est aussi important de relancer la démographie de manière à baisser le coût relatif du travail. Redynamiser la PGF peut se faire via des politiques d'innovation (permettre aux entreprises d'innover plus facilement) ou en augmentant le capital humain (qui est déjà probablement élevé au Japon). Redynamiser la démographie nécessite la mise en place de longues politiques familiales ou bien d'ouvrir le pays à l'immigration. Cette dernière option peut en outre permettre d'augmenter la PGF si l'immigration augmente le capital humain.
5 pts si l'une des deux options est donnée. 2 pts bonus si les deux sont données (jusqu'à 7 points).